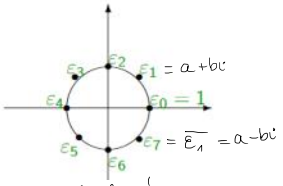
Definíció

Az $\varepsilon^n = 1$ feltételnek eleget tevő komplex számok az n-edik egységgyökök:

$$\varepsilon_k = \varepsilon_k^{(n)} = \left(\cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}\right) : k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Példa

Nyolcadik komplex egységgyökök



Kombinatorika összefoglaló

Ismétlés nélküli permutáció $P_n = n!$, n elem lehetséges sorrendje } pl. 5 gyerek 5!-féleképpen ülhet le egy padra
(sorrend számít, egy elem (pontosan) egyszer).

Ismétléses permutáció $P_n^{k_1,k_2,\ldots,k_m} = \dfrac{(k_1+k_2+\ldots+k_m)!}{k_1!\cdot k_2!\cdot\ldots\cdot k_m!}$,
$n = k_1 + k_2 + \ldots + k_m$ elem lehetséges sorrendje, ahol az i típusú elemet k_i-szer választjuk (sorrend számít, egy elem többször). } 2 kék, 3 piros, 1 sárga golyót $\frac{6!}{2!\cdot3!\cdot1!}$ -féleképpen tehetünk sorrendbe

Ismétlés nélküli variáció $V_n^k = n!/(n-k)!$, n elemből k-t választunk } $\binom{n}{k}\cdot k! = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}\cdot k! = \frac{n!}{(n-k)!}$ pl. 10 fős verseny, hányféleképp alakulhatnak a dobogós helyek $\Rightarrow \binom{10}{3}\cdot 3! = \frac{10!}{7!}$
(sorrend számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses variáció ${}^iV_n^k = n^k$, n elemből k-szor választunk (sorrend számít, egy elem akár többször is). } 6 jegyű számok melyek a 2, 3 és 7 számjegyekből állnak $\Rightarrow 3^6$ db van

Ismétlés nélküli kombináció $C_n^k = \binom{n}{k}$, n elemből k-t választunk } 10 fős verseny, hányféleképpen tudom kiválasztani a dobogósokat $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!} = \frac{10!}{3!\cdot7!}$
(sorrend nem számít, egy elem legfeljebb egyszer).

Ismétléses kombináció ${}^iC_n^k = \binom{n+k-1}{k}$, n elemből k-szor választunk (sorrend nem számít, egy elem akár többször is). } 3-féle fagyi, 4 gombócot kérünk (lehetőség) 3 elemből 4-szer választunk $\Rightarrow \binom{3+4-1}{4}$ lehetőség